Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

# Actividad | #3 | Nombre de la actividad: Ejecución

## Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: URBANO FRANCISCO ORTEGA RIVERA

ALUMNO: Mónica Lázaro Méndez

FECHA: 06/04/26

# Índice

# Introducción

# Descripción

# Justificación

# Desarrollo:

## Ejecución
## Código

# Conclusión

# INTRODUCCIÓN

EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO DE SOFTWARE MODERNO, LA CAPACIDAD DE ORGANIZAR LA INFORMACIÓN DE MANERA LÓGICA Y EFICIENTE ES FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DE CUALQUIER SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL, EL PRESENTE PROYECTO SE CENTRA EN EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE CLASES ORIENTADA A OBJETOS PARA LA EMPRESA UNI, CON EL OBJETIVO DE ADMINISTRAR DE FORMA INTEGRAL LA BASE DE DATOS DE SUS COLABORADORES.
A TRAVÉS DE ESTE EJERCICIO, EXPLORAMOS LOS PILARES FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A LOS OBJETOS, TALES COMO LA ABSTRACCIÓN.
BUSCAMOS SISTEMATIZAR DATOS CRÍTICOS QUE VAN DESDE LA IDENTIFICACIÓN BÁSICA, COMO EL NÚMERO DE EMPLEADO, NOMBRE Y RFC Y LA ADMINISTRACIÓN JERÁRQUICA DE CARGOS DIRECTIVOS, EL DESARROLLO DE ESTE MODELO NO SOLO RESPONDE A UNA NECESIDAD ADMINISTRATIVA, SINO QUE REPRESENTA UN EJERCICIO TÉCNICO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE DONDE SE DEFINE COMO LAS ENTIDADES INTERACTÚAN ENTRE SÍ. AL IMPLEMENTAR LA JERARQUÍA DE CLASES SE GARANTIZA QUE EL CÓDIGO SEA ESCALABLE, PERMITIENDO QUE LA EMPRESA UNI PUEDA INGRESAR NUEVAS FUNCIONES O CATEGORÍAS DE EMPLEADOS EN UN FUTURO.

# DESCRIPCIÓN

EL SISTEMA PROPUESTO CONSISTE EN UNA ARQUITECTURA DE CLASES DISEÑADAS PARA CAPTURAR CLASES DISEÑADAS PARA CAPTURAR, PROCESAR ALMACENAR LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA UNI.
EL PROGRAMA ES LA DE BASE DE DATOS, LA CUAL CONTIENE LOS ATRIBUTOS COMPARTIDOS POR TODOS LOS TRABAJADORES, NUMERO DE EMPLEADO.
UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA DESTACADA ES LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO PARA EL CÁLCULO MATEMÁTICO DEL RFC A PARTIR DE LOS DATOS PERSONALES, REDUCIENDO ERRORES HUMANOS EN LA CAPTURA. EL SISTEMA INTEGRA UNA LÓGICA DE SELECCIÓN VINCULADA A UN CATALOGO DE PUESTOS, PERMITIENDO ASIGNAR CENTROS DE TRABAJO MEDIANTE CLAVES ESPECÍFICAS, LA INTERFAZ DE LA APLICACIÓN PERMITE LA ENTRADA DE DATOS ALFANUMÉRICOS Y DE TIPO DE FECHA, GESTIONANDO LA VALIDACIÓN DE CAMPO. EL FLUJO DE DATOS ASEGURA QUE LA INFORMACIÓN FLUYA DESDE LA ENTRADA DEL USUARIO HASTA LA INSTANCIA DEL OBJETO CORRESPONDIENTE, PERMITIENDO UNA GESTIÓN DINÁMICA DONDE CADA EMPLEADO ES TRATADO COMO UNA IDENTIDAD INDEPENDIENTE CON SUS PROPIAS RESPONSABILIDADES Y ATRIBUTOS DENTRO DEL ENTORNO CORPORATIVO.

# JUSTIFICACIÓN

**LA IMPLANTACIÓN DE ESTE SISTEMA BAJO EL PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS A JUSTIFICAR POR LA NECESIDAD DE CREAR UN SOFTWARE MANTENIBLE DE ALTA CALIDAD PARA LA EMPRESA UNI.**
**EVITANDO LA PUBLICACIÓN DE CÓDIGO AL PERMITIR LA ESTRUCTURA BASE DE LOS EMPLEADOS GENERALES, FACILITANDO FUTURAS ACTUALIZACIONES, SI SE DECIDE AGREGAR UN CAMPO, SOLO SE MODIFICARÍA LA CLASE PADRE. ESTO OPTIMIZARA EL TIEMPO DE DESARROLLO Y REDUCE LA PROBABILIDAD DE INCONSISTENCIAS EN LOS DATOS.**
**EN UNA ORGANIZACIÓN EN CRECIMIENTO EL MANEJO MANUAL DE ESTOS DATOS ES PROPENSO A FALLOS QUE PUEDEN DERIVAR EN PROBLEMAS LEGALES O ADMINISTRATIVOS, AL SISTEMATIZAR EL CATÁLOGO DE PUESTO Y LOS CENTROS DE TRABAJO SE GARANTIZA QUE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SE MANTENGA ESTANDARIZADA. ESTA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA NO SÓLO RESUELVE LA PROBLEMÁTICA INMEDIATA DE REGISTRO, SINO QUE PROPORCIONA UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS QUE PERMITE A LA DIRECCIÓN DE LA UNI IDENTIFICAR RÁPIDAMENTE LA DISTRIBUCIÓN DE SU TALENTO HUMANO Y LAS JERARQUÍAS DE MANDOS MEDIANTE EL USO DE BANDERAS LÓGICAS Y DESCRIPCIONES DETALLADAS.**

```
# INCLUDE <ISOSTREM>
# INCLUDE <STRING>
# INCLUDE <VECTOR>
# INCLUDE <MEMORY>
//1. Clase Centro de Trabajo class CentroDeTRABAJO { public:
int numeroCentro;
std:: string cuidad;
std:: string NombreCentro;
CentroDeTrabajo (int id, std :: string city, std :: string name):  numeroCentro;(id), cuidad (city),
    nombreCentro(name) {} };
// 2. Clase Puesto class Puesto { public:
int numeroPuesto;
sdt :: string nombrePuesto;
std :: string direccionDepartamento;
puesto(int id, std : : string name, std : : string dept) : numeroPuesto (id),
    nombrePuesto(name),
    direccionDepartamento(dept) { } };
// 3. Clase Empleado (Base) class Empleado { public:
int numeroEmpleado;
std:: string nombre;
std:: string apellidoPaterno;
```

00 % No se encontraron problemas. Línea: 48, Carácter: 111 SPC CRLF UTF-8 with BOM

```
alida
Mostrar salida de: Compilación
Compilación iniciada a las 05:53 p. m....
1>------ Operación Compilar iniciada: Proyecto: coppel, configuración: Debug x64 ------
========== Compilación: 1 correcto, 0 erróneo, 0 actualizado, 0 omitido ==========
========== Compilar completado a las 05:53 p. m. y tardó 15.241 segundos ==========
```

Class1.cs*

Archivos varios | Program | <top-level-statements-entry-point>

```cpp
int numeroEmpleado;
std:: string nombre;
std:: string apellidoPaterno;
std:: string apellidoMaterno;
std:: string fechaNacimiento;
std:: string rfc;
//Relacion (Punteros a los objetos relacionados) CentroDeTrabajo* centroPuesto* puesto;
bool esDirectivo;
numeroEmpleado(indexer id, std: : string nom, std:: string apeP, std:: string rfcVal, CentroDeTrabajo* c, Puesto* p)
    : numeroEmpleado (id), nombre(nom), apellidoPaterno(apeP), rec(rfcval),
    centro (c), puesto(p), esDirectivo(false){ }}
// 4.Clase Directivo (Ezpecializacion/herencia)
// Representa la tabla Directivo_INFO vinculada a EMPLEADO class Directivo : public Eempleado {
public:
    int numeroCentroSupervisa;
double prestacionCombustible;
Directivo(int id, std:: string nom, std:: string apeP, std:: string rcfVal, CentroDeTrabajo* c,
   puesto p*, int centroSup, double combustible)
    : Empleado (id, nom, apeP, recVal, c, p ),
    numeroCentroSupervisa(centroSup), prestacionCombustible(combustible) }
    };
```

100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 48, Carácter: 111 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Salida

Mostrar salida de: Compilación

```
Compilación iniciada a las 05:53 p. m....
1>------ Operación Compilar iniciada: Proyecto: coppel, configuración: Debug x64 ------
========== Compilación: 1 correcto, 0 erróneo, 0 actualizado, 0 omitido ==========
========== Compilar completado a las 05:53 p. m. y tardó 15.241 segundos ==========
```

Class1.cs*

Archivos varios | Program | <top-level-statements-entry-point>

```cpp
// Representa la tabla Directivo_INFO vinculada a EMPLEADO class Directivo : public Eempleado {
public:
    int numeroCentroSupervisa;
double prestacionCombustible;
Directivo(int id, std:: string nom, std:: string apeP, std:: string rcfVal, CentroDeTrabajo* c,
   puesto p*, int centroSup, double combustible)
    : Empleado (id, nom, apeP, recVal, c, p ),
    numeroCentroSupervisa(centroSup), prestacionCombustible(combustible) }
    };
int main() {
    //ejemplo de uso:
    //crear Catalogos
    CentroDeTrabajo centro1("Tienda ANGEL FLORES ROPA");
    Puesto puesto1(501, Vendedor "primera caja"), nombre (Jesus), apellidoPaterno(Vega), apellidoMaterno(castro),
        fechaNacimiento (26/03/1998), rfc(VECJ880326XXX), numeroEmpleado(902805)};
// crear catalogos
nombre(Jose), apellidoPaterno(Lopez), apellidoMaterno(Perez),fechaNacimiento(01/01/1980), ref(LOPJ800101XXX),
    CentroDeTrabajo(tienda ANGELES FLORES CAJAS), puesto piesto1(gerente esDirectivo), numeroEmplado(90252806)
```

100 % | No se encontraron problemas. | Línea: 48, Carácter: 111 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Salida

Mostrar salida de: Compilación

Compilación iniciada a las 05:53 p. m....
1>------ Operación Compilar iniciada: Proyecto: coppel, configuración: Debug x64 ------
========== Compilación: 1 correcto, 0 erróneo, 0 actualizado, 0 omitido ==========
========== Compilar completado a las 05:53 p. m. y tardó 15.241 segundos ==========

# CONCLUSIÓN

EL DESARROLLO DE ESTA ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS DEMUESTRA QUE EL DISEÑO DE SOFTWARE VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LA SIMPLE CAPTURA DE DATOS, SE TRATA DE MODELAR LA REALIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN MEDIANTE CÓDIGOS EFICIENTES. LA JERARQUÍA IMPLEMENTADA PARA LA EMPRESA UNI LOGRA EQUILIBRAR LA COMPLEJIDAD TÉCNICA CON LA FUNCIONALIDAD PRÁCTICA ASEGURANDO QUE CADA ATRIBUTO CUMPLA UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA EN EL CICLO DE LA VIDA DEL EMPLEADO. LA CORRECTA APLICACIÓN Y LA MODULARIDAD GARANTIZA QUE EL SISTEMA SEA UNA INVERSIÓN TECNOLÓGICA A LARGO PLAZO, CAPAZ DE ADAPTARSE A LOS CAMBIOS CONSTANTE DEL ENTORNO LABORAL Y SENTANDO LA BASE DE DATOS PARA UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL SÓLIDA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

EL DESARROLLO DE SOFTWARE MODERNO, ES EFICIENTE Y FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DE CUALQUIER SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL, ESTA PROPUESTA BUSCA SISTEMATIZAR DATOS CRÍTICOS.